

TD6 : ondes 1D

1 guitare (*)

La corde donnant un la (110 Hz) d'une guitare a une longueur $L = 65 \text{ cm}$ et une masse linéique $\mu = 6 \text{ g m}^{-1}$.

1. Déterminer l'expression des fréquences propres de vibration de la corde, puis déterminer la tension de la corde lorsque la guitare est correctement accordée (les notes perçues correspondent sauf mode de jeu particulier aux fréquences du mode fondamental de vibration de la corde).
2. On peut modifier les notes émises en modifiant la longueur de la corde en vibration avec le doigt. Quelle doit être la longueur de la corde pour obtenir un mi à 165 Hz ?
3. Un mode de jeu particulier consiste, après avoir pincé la corde, à placer un doigt à mi-longueur de la corde en vibration : quelle est la nouvelle fréquence sonore perçue ?
4. Une guitare possède 6 cordes de sections différentes. Les masses volumiques et les tensions étant comparables, comment évolue la fréquence des notes émises selon la section des cordes.

2 réflexion à l'extrémité d'une ligne électrique (cours, *)

On considère une ligne électrique sans pertes d'inductance et capacité par unité de longueur Λ et Γ , d'impédance caractéristique Z_c . On repère la position le long de la ligne par l'abscisse x .

La ligne s'étend sur la demi-droite $x \leq 0$. On place en $x = 0$ entre les deux conducteurs constituant la ligne une résistance R . Une onde incidente progressive harmonique de pulsation ω se propage selon les x croissants.

1. Écrire en notation complexe les expressions des ondes de tension et d'intensité, d'amplitudes respectives $\underline{U}_0$ et $\underline{I}_0$.
2. En utilisant les équations couplées entre $u(x, t)$ et $i(x, t)$, établir la relation entre $\underline{U}_0$ et $\underline{I}_0$, et retrouver l'expression de la célérité de ces ondes.
3. Exprimer le rapport $\underline{u}(x, t)/\underline{i}(x, t) = Z_c$ pour l'onde incidente. Quelle est la dimension de Z_c , appelé impédance caractéristique ou itérative de la ligne.
4. Quelle relation impose la présence de la résistance R en $x = 0$. En déduire que dans le cas général l'onde incidente ne peut pas exister seule sur la ligne, sauf si la résistance R prend une valeur particulière à préciser. Que se passe-t-il pour les autres valeurs de R lorsque l'onde incidente atteint l'extrémité de la ligne ?
5. Déterminer les caractéristiques de la seconde onde existant sur la ligne dans les cas suivants :
 - a) extrémité en sortie ouverte. Caractériser dans ce cas l'onde totale.
 - b) extrémité en court-circuit. Caractériser dans ce cas l'onde totale.
 - c) valeur quelconque de R . Exprimer dans ce cas les coefficients de réflexion en tension et en amplitude

3 aspects énergétiques de la propagation sur une ligne électrique (**)

On considère une ligne électrique idéale d'inductance et capacité linéiques Λ et Γ , et on s'intéresse au transport de puissance par différents types d'ondes harmoniques se propageant sur cette ligne. La position sur cette ligne est repérée par l'abscisse x .

On note Z_c l'impédance caractéristique de cette ligne.

1. On s'intéresse à une onde harmonique se propageant selon les x croissants, d'amplitude U_{0+} pour la tension. Écrire les ondes de tension et de courant associées.

2. En déduire la puissance instantanée $P(x_0, t_0)$ transférée à l'abscisse x_0 et à l'instant t_0 de la partie $x < x_0$ à la partie $x > x_0$ en fonction de Z_c et de U_{0+} , puis de Z_c et I_{0+} . Commenter le signe de cette puissance.
3. Calculer la puissance moyenne $\langle P(x_0) \rangle$. Commenter sa dépendance par rapport à l'abscisse x_0 . À quelle hypothèse du modèle cette propriété est-elle reliée ?
4. Reprendre les calculs précédents pour une onde se propageant selon les x décroissants. Dans quel sens se fait le transport de puissance ?
5. En considérant une longueur δx , déterminer l'énergie électrocinétique par unité de longueur $w(x_0, t_0)$ stockée dans la ligne. Comparer la partie magnétique et la partie électrique de cette énergie.
6. En assimilant le transport de puissance par l'onde à un déplacement d'énergie électrocinétique à la vitesse v_e , relier pour l'onde se propageant selon les x croissants $P(x_0, t_0)$, $w(x_0, t_0)$ et v_e . En déduire v_e .
7. Reprendre les calculs de P , $\langle P \rangle$ et w pour une onde stationnaire de la forme $u = U_0 \cos(\omega t) \cos(kx)$. Caractériser les propriétés énergétiques de l'onde stationnaire.

4 onde stationnaire forcée sur une ligne électrique (*)

Une ligne électrique sans pertes est caractérisée par son inductance linéique Λ et sa capacité linéique Γ . Elle est branchée en $x = 0$ à une source de tension parfaite délivrant la tension $U(t) = U_0 \cos(\omega t)$; l'autre extrémité du câble, en $x = L$ est fermée sur un court-circuit.

- Donner la forme générale des ondes stationnaires de tension $u(x, t)$ présentes sur le câble.
- Préciser cette forme en tenant compte des conditions aux limites.
- Déterminer et représenter graphiquement l'amplitude maximale $U_{max}(\omega)$ des oscillations de tension en fonction de la pulsation de la tension d'alimentation. Quel phénomène caractéristique peut-on mettre en évidence ? Quelle sont les pulsations associées ?
- Reprendre l'étude dans le cas où l'extrémité de la ligne est en circuit ouvert.
- On tient compte de la résistance de sortie R_s du générateur. La sortie de la ligne étant toujours en court-circuit, déterminer l'impédance équivalente de la ligne vue par le générateur. En déduire la tension d'entrée de la ligne puis les expressions des ondes de tension et de courant sur la ligne.

5 jonction de 2 lignes électriques (**)

On souhaite relier 2 câbles coaxiaux de caractéristiques différentes. On note Z_1 et c_1 d'une part Z_2 et c_2 d'autre part les impédances caractéristiques et les vitesses de propagation sur les deux câbles. On prend l'origine des coordonnées à la jonction des deux câbles.

Un signal harmonique de pulsation ω se propage sur le premier câble en direction du second câble.

1. Caractériser les ondes réfléchies et transmises auxquelles il donne naissance au raccord avec le second câble.
2. Calculer les puissances transportées par les 3 ondes, et commenter le résultat en terme de bilan énergétique.
3. Montrer qu'il est possible de supprimer l'onde réfléchie en plaçant à la jonction entre les deux câbles une résistance dont on précisera la valeur et le branchement série ou parallèle.

6 jonction de 2 cordes vibrantes (**)

On considère deux cordes sans raideur, de masses linéiques respectives μ_1 et μ_2 reliées l'une à l'autre au point d'abscisse $x = 0$ par un nœud de masse négligeable et soumises à une tension T_0 . Au repos les deux cordes sont confondues avec l'axe x , la corde (1) est située dans la région $x < 0$. On néglige les

phénomènes dissipatifs.

Une onde $y_i(x, t)$, harmonique progressive se propage dans le sens des x croissants sur la corde (1).

- Déterminer la célérité c_1 de l'onde sur la corde (1).
- Quelles sont les conditions aux limites imposées à la jonction entre les deux cordes ? En déduire l'existence d'une onde transmise sur la corde (2) et d'une onde réfléchie sur la corde (1).
- Déterminer les coefficients de transmission et de réflexion pour le déplacement transversal de la corde $y(x, t)$.
- L'onde incidente $y_i(x, t)$ est harmonique de pulsation ω et d'amplitude Y_0 . Déterminer la puissance moyenne qu'elle transmet dans le sens des x croissants, définie à l'abscisse x_0 par la puissance cédée par la partie située en $x < x_0$ à la partie située en $x > x_0$. Calculer de même les puissances transmises par l'onde transmise et l'onde réfléchie, puis les coefficients de transmission et de réflexion en puissance. Commenter les résultats obtenus en termes de bilan énergétique.

Application numérique : $T_0 = 100 \text{ N}$; $\mu_1 = 2\mu_2 = 10 \cdot 10^{-2} \text{ kg m}^{-1}$

7 suppression de la réflexion à l'extrémité d'une corde (**)

- L'extrémité d'une corde vibrante de masse linéique μ et de tension T_0 est liée à un axe fixe par un anneau de masse m , glissant sans frottement sur l'axe. On envoie une onde incidente quelconque harmonique sur la corde. Déterminer les caractéristiques de l'onde réfléchie qui apparaît à l'extrémité de la corde, si la force de pesanteur est négligée.
- L'anneau est également soumis à une force de frottement fluide $\vec{F} = -f\vec{v}$ et à une force élastique, nulle lorsque la corde est au repos, et de constante k . Montrer que pour une onde incidente harmonique et pour un choix précis de la tension T_0 et de la pulsation l'onde réfléchie disparaît.

8 ondes stationnaires sur une corde lestée (***)

Une corde de longueur de masse linéique μ , soumise à une tension T_0 et de longueur L est fixée à ses deux extrémités.

- contruire les modes propres de vibration de la corde.
une masse m est fixée au milieu de la corde
- montrer qualitativement que certains modes propres, à préciser, ne sont pas affectés par la présence de la corde.
- quelles sont les propriétés de symétrie spatiale des modes affectés ?

On recherche les modes perturbés par la présence de la masse sous la forme $y(x, t) = \cos(\omega t)f(x)$.

- après avoir effectué un éventuel changement d'origine, préciser la forme de $f(x)$ de part et d'autre de la masse m en fonction en particulier de ω , c , x et L .
- appliquer le principe fondamental de la dynamique à la masse m et en déduire l'équation satisfaite par la pulsation ω . Commenter les cas limites $m \rightarrow 0$ et $m \rightarrow \infty$.
- à partir d'une représentation graphique de $\tan x$, montrer qu'il est possible de déterminer graphiquement les nouvelles pulsations des modes propres affectés par la présence de la masse m , et retrouver les cas limites précédents.
- Dans le cas où m est très faible, rechercher une forme approchée de ω'_n à l'aide d'un développement limité. On donne $\tan^{-1}(\pi/2 - \epsilon) \approx \epsilon$.
- En déduire la variation relative de pulsation propre en fonction des masses de la corde et de la surcharge.